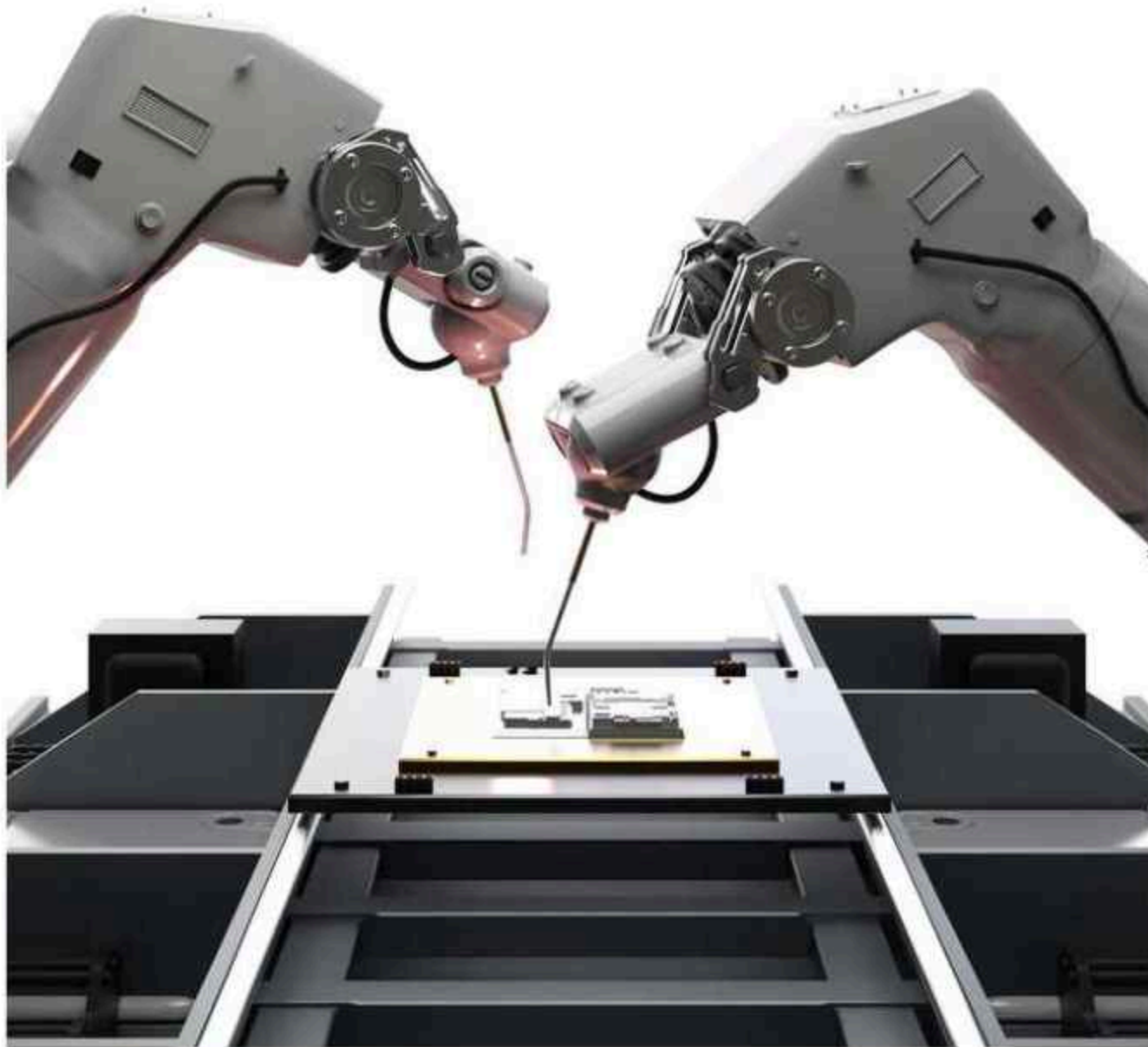


techno mechanic

Annual Technical Magazine for
Mechanical Engineers

JUNE 2023



ISSUE No 04



RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
NBA Accredited Programme

RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

VISION, MISSION STATEMENTS

COLLEGE VISION

To evolve as an Institute of international repute in offering high-quality technical education, Research and extension programmes in order to create knowledgeable, professionally competent and skilled Engineers and Technologists capable of working in multi-disciplinary environment to cater to the societal needs.

COLLEGE MISSION

To accomplish its unique vision, the Institute has a far-reaching mission that aims:

- To offer higher education in Engineering and Technology with highest level of quality, Professionalism and ethical standards
- To equip the students with up-to date knowledge in cutting-edge technologies, wisdom, creativity and passion for innovation, and life-long learning skills
- To constantly motivate and involve the students and faculty members in the education process for continuously improving their performance to achieve excellence.

QUALITY POLICY

RIT aims to impart Quality Education in Engineering and Technology through an effective teaching-learning process, up-gradation of facilities and human resources, collaborating with Industry for promoting training and placement, research and consultancy activities with a commitment to continual improvement of Quality Management System.

DEPARTMENT VISION

Recognized nationally for its quality education, research and extension programmes in Mechanical Engineering.

DEPARTMENT MISSION

- Producing technically competent and socially responsible mechanical engineers by imparting knowledge of cutting edge technologies and contemporary issues.
- Encouraging students for active participation in Co-curricular and Extracurricular activities.
- Motivate students to pursue higher studies and research.
- Establish centres of excellence in promising fields of Mechanical Engineering.
- Develop linkages with industries, R&D organizations and leading educational institutions in India and abroad for achieving excellence in teaching, research and consultancy activities.

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEOS)

- Graduates will apply the concept of mathematics, science and engineering to solve problems in mechanical engineering/related fields and acquire professional competence.
- Graduates will demonstrate professional development by pursuing higher education and professional certification in the areas of mechanical engineering.
- Graduates will function both independently and as a member of a team in accomplishment of project with social and ethical responsibility.

PROGRAM SPECIFIC OUTCOMES (PSOS)

- Design components of products and develop systems using CAD/CAE tools.
- Provide manufacturing solutions, including material, process(es), process plans and inspect products and their components.
- Design and analyse heat power (thermal) devices/system.
- Develop simulation models of thermal and manufacturing systems using Computer aided analysis tools.

Table of Contents

06	H2 ICE Mr. K. Bharath (Batch 2019-2023)
07	MY DEAR YD Mr. K. Bharath (Batch 2019-2023)
08	REVOLUTIONIZING MANUFACTURING: THE KEY ROLE OF ROBOTICS IN INDUSTRY 4.0 Mr. Soumya Souvik Khuntia (Batch 2019-2023)
09	WHAT3WORDS Mr. R. Bharanidharan (Batch 2019-2023)
10	BIRD'S ANATOMY Mr. R. Ramkumar (Batch 2020-2024)
10	ஆணவம் Mr. M. Ashok Kumar, AP(SG)/Mech
11	காற்றின்..... மொழி..... ஆற்றல் Mr. C. Gururaj, AP(SG)/Mech
14	THE EXHILARATING JOURNEY OF MENTORING STUDENTS AT INDIA SKILLS 2021 Mr. S. Valai Ganesh, AP(SG)/Mech



EDITOR-IN-CHIEF

PROF.S.RAJAKARUNAKARAN

MANAGING EDITOR

MR. S. VALAI GANESH

CONTENT DIRECTOR(S)

DR. P. SURESH KUMAR

DR. V. SIVAKUMAR

ART DIRECTION

MR. J. SANTHANAKRISHNAN

Batch 2020-2024

PHOTOGRAPHERS

MR. R. RAM KUMAR

Batch 2020-2024

MR. V. HARISHH

Batch 2021-2025

CONTRIBUTING WRITERS

MR. R. DINESH

MR. P. R. VIJAY JEGANATH

Batch 2019-2023

EDITORIAL ASSISTANT

MR.C. PANDI MUNEESWARAN

From the Editor

It is with great excitement that we present the 2023 issue of Techno Mechanic - the annual magazine published by the Mechanical Engineering Department at Ramco Institute of Technology.

As aspiring engineers, we recognize the rapid changes happening across industries due to technological disruptions. This issue attempts to provide insights into some of the recent technological trends that are reshaping mechanical engineering - from robotics and automation to renewable energies, additive manufacturing and more.

Within these pages, you will find articles authored by our students. We also have faculty perspectives sharing their wisdom and views on latest technological shifts.

In addition, we have special sections covering student achievements, department events, alumni success stories and more as we celebrate the growth of our student community.

As the field of mechanical engineering continues to evolve, our goal is for Techno Mechanic to inspire young minds to innovate and create technologies for the future. We hope you enjoy reading this issue as much as we enjoyed curating it.

We welcome your feedback and suggestions to improve future editions of the magazine.

Happy Reading!

A handwritten signature in black ink, reading "S. Rajakarunakaran". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'S' being particularly large and stylized.

EDITOR-IN-CHIEF

Toyota

H2 ICE

BY K. BHARATH
BATCH 2019-2023

It's indeed the doomsday for petrosexuals, we surviving the age of electrification of automobile is no less than a hell and H2 is our shield. Most of us grew with the subtle knowledge that Hydrogen can be an alternate fuel but the very problem was not the fuel but the engine where it explodes. We beat our drums loud, no cadmium, lithium, arsenic, cobalt. No more environmental trauma nor the go green drama. H2 Internal combustion engines are at the gate. The grind is on with Japanese giant and the trendsetter TOYOTA lights the road with the Corolla Cross H2, 1.6 liter 3 cylinder turbo charged engine. Magic is where you press the gas and feel the note but yes H2 blasts and leaves with a soul pleasing note. Next on the line is Toyota GR Yaris H2, the hot hydrogen hatchback. To the questioning minds, yes it is reliable. H2 ICE has aced the Suzuka 5 hours endurance race in Japan. With these models hitting the tracks, the legendary "Yamaha Motocorp " counted them in, developing a 450HP engine trialed in Lexus RC F Coupe. This bomb comes with a blessing, an unique high frequency exhaust note with its 8 to 1 manifold design. Dealing the performance terms easily, the flame propagation speed of 2.8 M/s, 8 times that of gasoline. We sure feel the kick right when you touch the gas. The flammability range wide open from 4-74% concentration in air and cold start cant irk us anymore. Cost the wild card for sure, one liter @30INR and it can be made available at various concentration relative to the requirement. The storage issues are old story, with Type - V Nylon lined storage vessel by Hyosung TNC (North Korea) sorting it out. Fuel synthesis is simply the electrolysis nor oil wells, deep sea drills and refineries. The big shots like MAZDA and SUBARU jumping into the H2 race, it isn't early to say that IC engines are resurrected. I conclude with a very smile that "boring, fragile, numb batteries can't be the only option". To all those "Go Green, Go EV" propaganda, go grab your earplugs, I assure that you are up for something that you can't deny !

" PEOPLE INVOLVED IN THE AUTO INDUSTRY ARE LARGELY A SILENT MAJORITY "
-AKIO TOYODA



Yamaha

My dear YD

BY K. BHARATH
BATCH 2019-2023

This is just a torn page of my gold flavored timeline that I share with my Yamaha. It was introduced in the year 2000 with a price tag of INR 65,000. It is a 125cc, air cooled four stroke with telescopic forks at front and 5 step hydraulic shock absorber at rear. My dad went crazy when saw him in his late 20's and was lucky enough to own one, and he is still crazy over it. We are in fact in deep dept towards the Japanese Moto giant for what they developed. For me it's a pure matrix of Metal, Monster and Magic. This big guy carried me to checkups when I was sitting tight in the womb, then to the school, then to the college and god knows where next. My entire childhood was frame from titanic, sitting on the fuel tank, dad next and mom behind. With me screaming against the wind at the front, the biggie leaves his grumpy note at the rear and our orchestra was nothing less to Mozart. My biggie is an absolute daredevil, no doubt taking on anyone in his segment mostly the bigger guys. YD's midrange performance is a symphony, smooth and subtle but when shift down he's not the same guy anymore, his pops and roars, the demonic transition can't be put to words. He's not gasoholic and never eats my pocket. My ecstasy is when I'm doing 50 in the fourth and there's a guy I wanna dust all I had to do is down it to three and hug him a little tighter and the job is done before you could realize. We did cross the line a couple of times doing triple digits where we shouldn't be, burning some rubber, waving a couple cops goodbye, surprise cuts, dusting the new bike amateurs, it was all dope. Biggie's built quality and the weight distribution is the marvel, keeps him stuck to the road at any condition. The kick start has been a refresh button for me. We haven't done Ladakh or those fancy inter-continental trips, but all my rides are him and him only. I don't do fairytale here, he did age but with me and we are perfecting each other in this journey. His spares are a nightmare to me but that didn't us. While crowd running behind silent, softer power units, I roll with a pride my Biggie being a bully out there. The misty mornings, soaring sun, soaking rain, the muds and the thuds we dealt it with a broad smile. I hate to jump into the future but can't help the fantasy, but on my last day, hands over his bars doing a decent 45 Miles per hour in our NH7, straight like a bullet, dissolving into the sunkissed evening, my perfect ending maybe. I know it's metal, rubber and glass but what you can't get is the grey zone that i fall into when I'm with him. He's my doctor and the prescription too. We dash, we fall, we roll again, we fast, we last, we live. My dear YD it's never about time that we sent sticking but it's the part of my life I'm sharing with you, you are my MON AMOUR

"I DON'T RIDE A BIKE TO ADD DAYS TO MY LIFE, I RIDE A BIKE TO ADD LIFE TO MY DAYS"



REVOLUTIONIZING MANUFACTURING: THE KEY ROLE OF ROBOTICS IN INDUSTRY 4.0



BY SOUMYA SOUVIK KHUNTIA
BATCH 2019-2023

Industry 4.0 is the fourth industrial revolution, which is based on the principles of intelligent manufacturing and automation. With the advent of robotics and automation, manufacturing has become more efficient, productive, and cost-effective. Robots are playing a major role in this transformation, and they are proving to be an essential component of Industry 4.0. This article will explore how robots are improving manufacturing and the major role they play in Industry 4.0.

History of Robotics in Manufacturing

The use of robotics in manufacturing has been on the rise for many years. Initially, robots were used for repetitive tasks such as welding, assembly, and material handling. Today, robots have taken on more complex tasks, thanks to advancements in machine learning, artificial intelligence, and sensors. This section will explore the history of robotics in manufacturing and the various types of robots that are commonly used in the industry.

Advantages of Robotics in Manufacturing

One of the most significant benefits of robots in manufacturing is the increase in productivity. By using robots, manufacturers can increase the speed and accuracy of production processes. This, in turn, leads to higher output levels and a reduction in production costs. Robots can also work continuously without the need for rest, which means that they can work around the clock, leading to even higher production levels. This section will explore the advantages of using robots in manufacturing and how they are improving production processes.

Improving Quality Control

Another benefit of robots in manufacturing is the improvement in quality control. Robots are capable of performing precise movements and can detect defects at a level of accuracy that is impossible for humans.

They can also perform inspections and tests throughout the production process, ensuring that each part meets the required quality standards before it is assembled into the final product. This section will explore how robots are improving quality control in manufacturing and the various types of inspections and tests they can perform.

Enhancing Safety

Robots are also improving safety in manufacturing. By using robots for tasks that are hazardous for humans, such as handling chemicals or working in extreme temperatures, manufacturers can reduce the risk of workplace accidents. Robots can also be programmed to follow safety protocols, ensuring that they do not injure humans or damage equipment. This section will explore how robots are enhancing safety in manufacturing and the various safety protocols they follow.

Creating New Job Roles

The use of robots is also leading to the creation of new job roles in the manufacturing industry. As robots become more prevalent, there is a growing need for skilled engineers and technicians who can design, program, and maintain these machines. This has led to the creation of new job opportunities, which is helping to drive economic growth and development. This section will explore how robots are creating new job roles in manufacturing and the various skills that are required for these positions.

Future of Robotics in Manufacturing

As technology continues to advance, the role of robots in manufacturing will become even more significant, and they will continue to drive growth and innovation in the industry. This section will explore the future of robotics in manufacturing and the various advancements that are expected in the next few years.

WHAT3WORDS

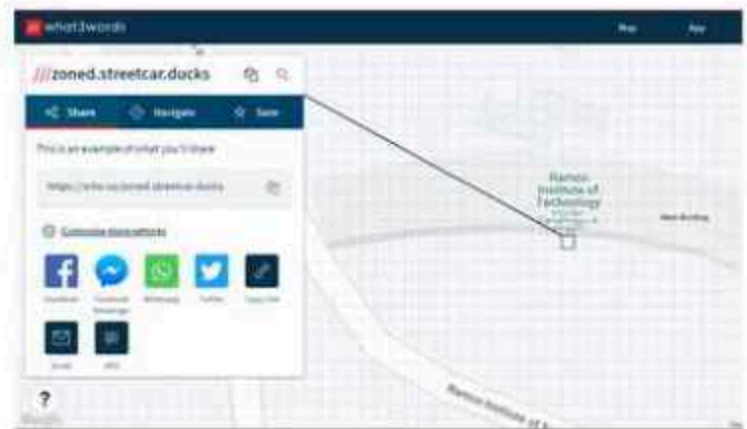
A new mapping site aiming to replace postcodes, addresses and complicated directions with something far more simple words.

Assume we are travelling to a new location, country, or weird location and are unable to recognise the location or discover any landmark to pick up. Hence, to address this issue, a new application called "What 3 words?" has been developed.

The creator of this application divided the entire planet into 57 trillion boxes, each with a 3X3m virtual space. Next each box is issued a three-word name, so each of the 57 trillion boxes has its own unique name, such as (Pizza.Burger.Cheese), and these three words signify the specific box where you are located. In our situation, our Ramco college admission box is named (Zoned.streetcar.duck) because it just chose random English words and combined them to assign to each and every box. These names are chosen in such a way that they will not be repeated.

This is as simple to find your precise location

"Telling people 3 simple words is much easier than giving a full address and explanation of how to find a precise location," says what3words CEO Chris Sheldrick. "It's also much more memorable."



The primary goal of this program is to pin every region of the world and provide you with your actual standing location. This example is mainly beneficial on arid routes with no landmarks. It will provide the exact position without any landmark misunderstanding so that the person who will be picking you up may pick you up without any trauma.

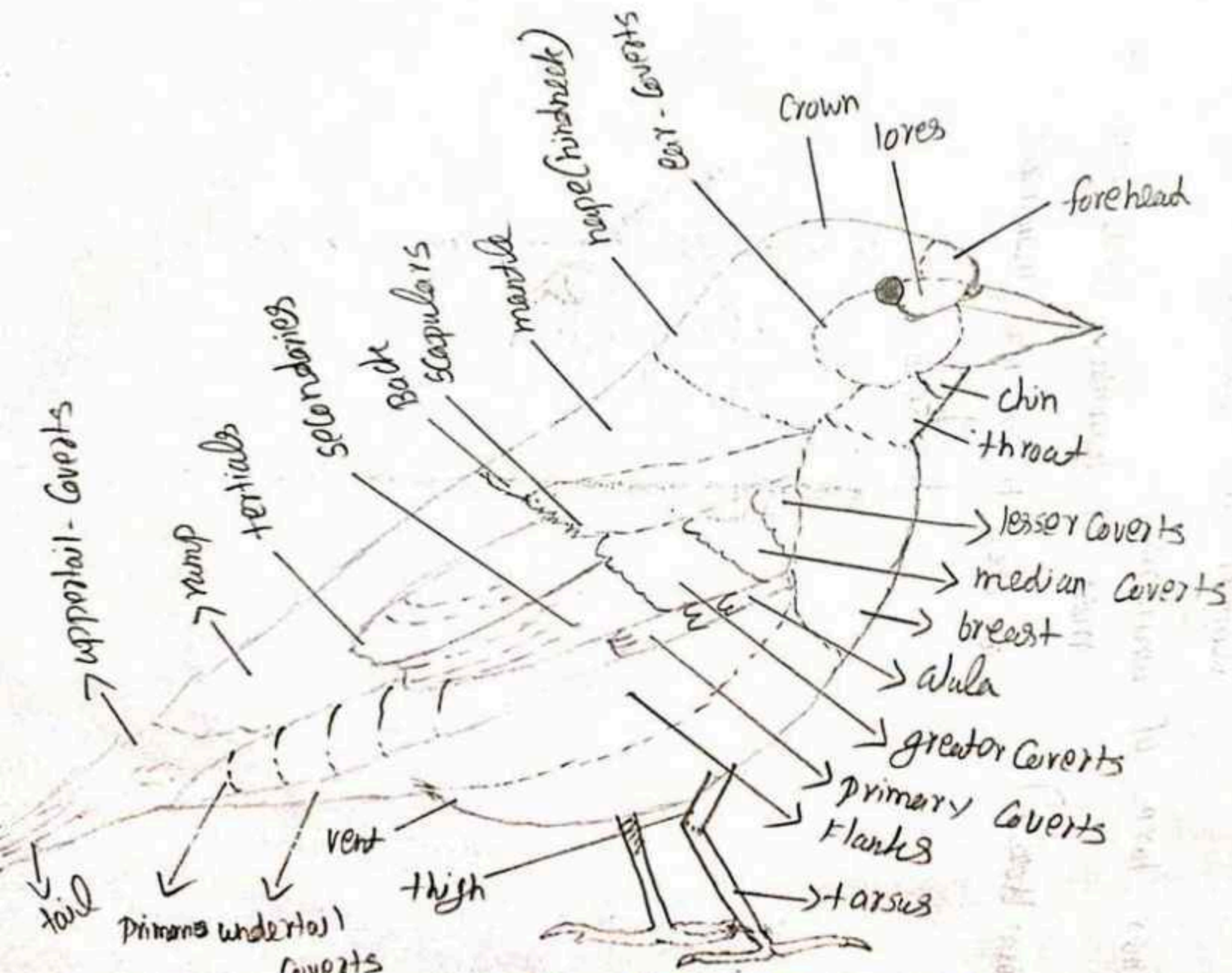
Currently this what 3 words application has been implemented default in some car infotainment system. Tata nexon has this application to pick up the person without any difficulty, even some people use what 3 words for their personal visiting card's, which make it simple and easy to locate the person.

You can find your what 3 words location by following the steps,

1. Download the what3words application
2. Then locate your current location by turning on the location of your device
3. Finally your exact location name will be displayed in the top box, you can either copy the link or
4. directly WhatsApp or mail to person who what's to meet or pickup you

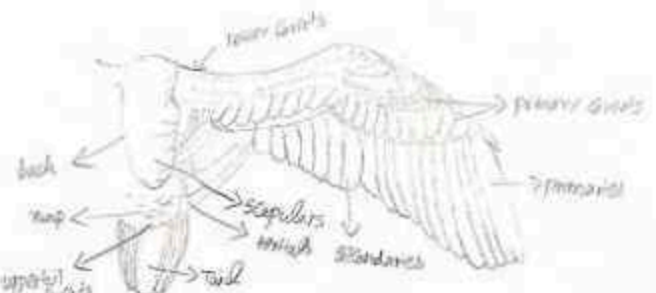
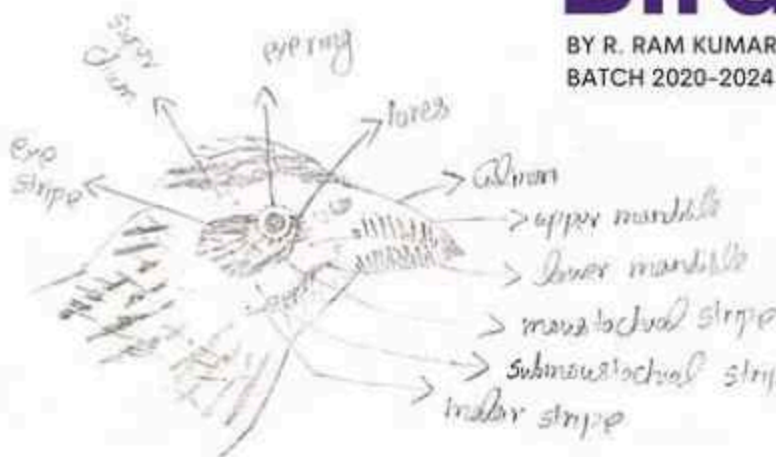
In recent times this application become my favourite feature and technology, a beautiful technology which locate the exact standing area of the person.





Bird's Anatomy

BY R. RAM KUMAR
BATCH 2020-2024



ஆணவம்

தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம்
என்பதை ம(றை)றுக்க
மனம் செய்யும் துரோகம்

BY MR. M. ASHOK KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR (SG)/MECHANICAL
ENGINEERING

காற்றின்..... மொழி..... ஆற்றல்

**ச.குருராஜ் முதுநிலை உதவிப் பேராசிரியர்
ராம்கோ தொழிறநுட்பக் கல்லூரி
ராஜபாளையம்**

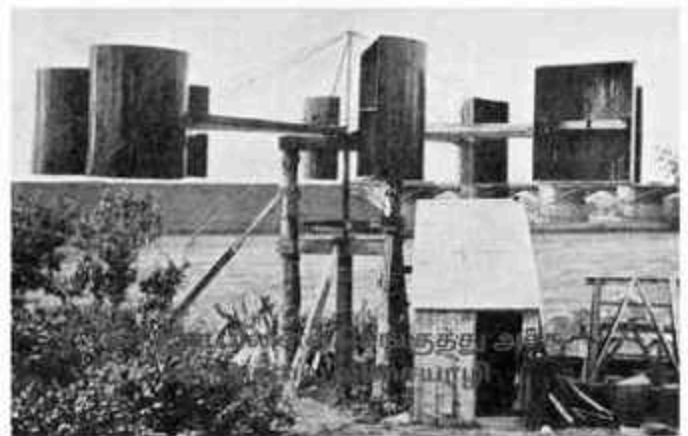
காற்றின் மூலம் ஆற்றல் என்பது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையது என்பதை நாம் அறிவோமா? ஆம்.. அது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையது தான். அக்காலத்தில் மாலுமிகள் காற்றின் வேகத்திற்கு ஏற்ப கடலில் பாய்மரங்களை கையாண்டு கப்பல்களை கடலில் செலுத்திய வரலாறு நமக்கு தெரியும். கிமு 5000 ஆண்டில் பாபிலோனா பேரரசர் அப்போதே நீர் பாசன முறையை காற்று ஆற்றல் மூலம் நிகழ்த்தியுள்ளார் என்பது வரலாறு. இருப்பினும் பாரசீகர்கள் தண்ணீரை இறைக்கவும் தானியங்களை அரைக்கவும் காற்றின் ஆற்றலை பயன்படுத்தியது தான். மனிதன் பிற்காலத்தில் இயந்திரங்களை இயக்கவும் ஆற்றலை சேமிக்கவும் காற்றின் ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான திருப்புமுனை எனலாம். பெரிய நகரங்களுக்கும் அல்லது நாடு முழுவதற்குமே மின்சாரம் தரக்கூடிய அளவினான காற்றாலைகளை உற்பத்தி செய்யும் வரை நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம் எனும் அளவிற்கு தற்போது ஆராய்ச்சிகள் இத்துறையில் பெருகி வருகின்றன.

காற்றின் மூலம் ஆற்றல் உற்பத்திக்கு பின்னே உள்ள வரலாறு

தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதல் "பேனிமோன்" காற்றாலைகளைக் கண்டுபிடித்தபோது ஒரு கண்கவர் கண்டுபிடிப்பை மேற்கொண்டனர். இவை கி.பி 500 க்கு முந்தையவை என்றும், மைய நெடுவரிசையைச் சுற்றி பாய்மரங்கள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. சக்தி ஆதாரமாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கு மாறாக அவை அலங்காரப் பொருளாக இருந்ததாக ஒரு நம்பிக்கை உள்ளது.

இருப்பினும், 12 ஆம் நூற்றாண்டில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன. ஐரோப்பியர்கள் தானியங்களை வேலை செய்வதற்கும் தண்ணீரை நகர்த்துவதற்கும் காற்றாலைகளைப் பயன்படுத்தினர். இங்கிலாந்தில், கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆரம்பகால ஆலைகளில் ஒன்று 1185 ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தையது. 14 ஆம் நூற்றாண்டில், டச்சுக்காரர்கள் காற்றை காற்றாலைகளை இயக்கவும், ரைன் டெல்டா போன்ற பெரிய நிலங்களை வடிகட்டவும் பயன்படுத்தினர். மனிதன் எல்லைகளைத் தாண்டி தன்னைச் சுற்றியுள்ள இயற்கை சக்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடுவதற்கு இது சான்றாகும். அடுத்த சில நூறு ஆண்டுகள் கடந்து செல்ல, காற்றாலைகளின் எண்ணிக்கை நம்பமுடியாத அளவில் அதிகரித்தது. கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீரை எடுக்க காற்றாலைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பிவசாயம் காற்றாலைகளால் பயன்படுத்தது எனலாம்.

1887 ஆம் ஆண்டில், பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் பிளைத் என்று அழைக்கப்படும் ஸ்காட்டிஷ் பொறியாளர் காற்றாலை விசையாழி தொழில்நுட்பத்தை தயாரித்த முதல் நபர் ஆவார்.



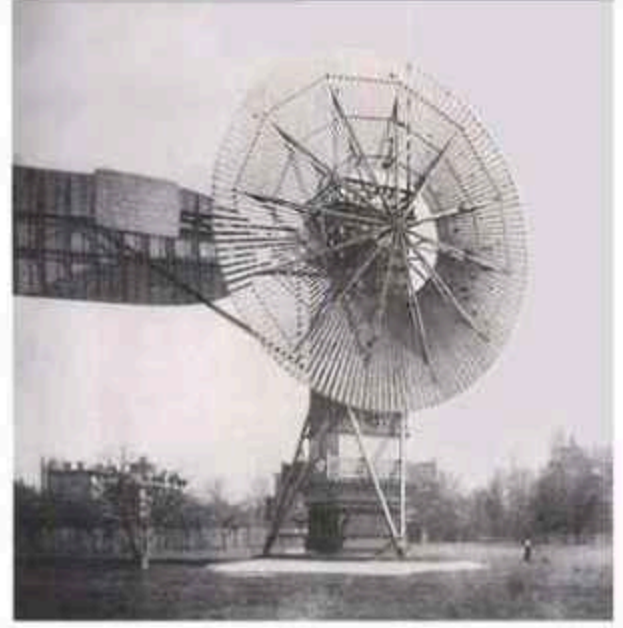
பேராசிரியர் தனது தோட்டத்தில் மேல்காற்று பாம்பரங்களை அமைத்தார், மேலும் பிரெஞ்சுக்காரர் காமில் பாரே உருவாக்கிய சூலிப்பான்களைப் பயன்படுத்தி, அவர் தனது லீட்டில் விளக்குகளை இயக்க காற்றாலை ஜெனரேட்டர்களைப் பயன்படுத்தினார். அவர் தனது அண்டை வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்க முன்வந்தார். முன்னேற்றம் இருந்தபோதிலும், அவரது சலுகை பலர் நினைப்பது போல் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. இருப்பினும், அவரது கண்டுபிடிப்பு மற்றும் காற்றாலை மின்சாரம் பின்னர் உள்நாடு புகழிடத்திற்கு மின்சாரம் வழங்க பயன்படுத்தப்பட்டது. இது அவரது வெற்றியின் பரவலான வரவேற்பு இல்லை என்றாலும், அது ஆரம்பம்.

19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்களின் அரிய பல கண்டுபிடிப்புகளால் காற்று மற்றும் காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் இவற்றிற்கு இடையேயான பல தடைகள் உடைக்கப்பட்டன. பெரிய அளவிலான மின்சார உற்பத்தி காற்றாலைகள் மூலம் சாத்தியம்தான் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

காற்றின் மூலம் ஆற்றல் உற்பத்தியில் அமெரிக்காமற்றும் ஐரோப்பா

அமெரிக்காவில், இத்துறையின்முன்னேற்றம் இன்னும் வேகமாக இருந்தது. அவர்கள் தங்கள் காற்றாலை விசையாழிகளின் அளவை 50 அடி சுழலி விட்டம் கொண்ட அளவிற்கு மாற்றினர். எனவேவிசையாழி மெதுவாக நகர்ந்த போதிலும் இன்னும் அதிகமான விளக்குகளை உயிரூட்ட இந்த விசையாழியின் மூலம் கிடைக்கும் ஆற்றல் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் பிளைத்தின் அதே பாணியில், காற்றைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கும் போசனை கைவிடப்பட்டது. காற்றாலைகளைக் கொண்டு பெரிய மின் நிலையங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் மிகக் குறைந்த செலவிலும் பெரிய அளவிலும் மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் எனும் உத்தி கைதேர்ந்தது. டென்மார்க் மகா ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் காற்றாலைகளை உற்பத்தி செய்து பெரிய அளவில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து தங்களது சாதனைகளை வெளிப்படுத்தியது. இதற்குக் காரணமானவர் டென்மார்க்கின் விஞ்ஞானி Poul la Cour ஆவார்.

20 ஆம் நூற்றாண்டு வந்தபோது, டென்மார்க் 2,000 க்கும் மேற்பட்ட காற்றாலைகளின் தாயகமாக இருந்தது. அவர்கள் 30 மெகாவாட் மின்சாரத்தை காற்றாலைகளின் மூலம் உற்பத்தி செய்தனர். புகழ் எரிபொருட்களின் வளர்ச்சியை கண்டிராத டென்மார்க், காற்றை சக்திக்காகப் பயன்படுத்தும் முறையைத் தொடர்ந்து உருவாக்கியது.



சார்லஸ் பிரஷின் காற்றாலை, பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் பிளைத்தின் பதிப்பை நெருக்கமாகப் பின்பற்றியது. 1888 ஆம் ஆண்டில் ஓஹியோவில் உள்ள கிளீவ்லேண்டில் கட்டப்பட்டது. இந்த பொறியியல் சாதனையானது மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் முதல் காற்றாலை விசையாழி என்று கூறப்படுகிறது, மேலும் சுமார் 100 ஒளி விளக்குகளை இயக்க முடியும். அது எவ்வளவு பெரியது என்று ஒரு யோசனையைப் பெற, படத்தின் கீழ் வலதுபுறத்தில் புல்வெளிகளை வெட்டும் மனிதனை உன்னிப்பாகக் கவனிக்கவும்.



POUL LA COUR இன் அசல் 1891 மின்சாரம் உருவாக்கும் காற்றாலை விசையாழி

காற்று ஆற்றலின் வரலாற்றில் மாற்றத்தின் புள்ளி

20 ஆம் நூற்றாண்டு தொழில்நுட்பத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் மற்றும் காற்றாலை விசையாழிகளின் வளர்ச்சியைக் கண்டது. நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்க இதைப் பயன்படுத்த முடியாது என்று பலர் இன்னும் நினைத்தாலும், பண்ணைகள் காற்றாலை விசையாழிகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கின. தொழில்நுட்பம் மாறிக்கொண்டே இருந்தது. காற்றாலைகாற்றாலைகளில் உபயோகப்படுத்தப்படும் இறக்கைகள் அவ்வது கத்திகள் விமானங்களில் காணப்படும் இறக்கைகளை ஒத்த பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டன.

இது சிறியதாக இருந்ததால் அவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்கும் கட்டுவதற்கும்எளிதாக இருந்தது. இதுபோன்ற காற்றாலைகள் மின்சார உற்பத்தியைப் பொறுத்தவரை, சுமார் 3 கிலோவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும். அமெரிக்காவிலு்ந்த சிறிய வகை இறக்கைகளைக் கொண்ட காற்றாலைகள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக உருவாக்கப்பட்டு அவை பெரிய விலகாய நிலங்களில் நிறுவப்பட்டன. எனவே நாம் இன்றளவும் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள காற்றாலைகளை காற்றாலை பண்ணை (Wind Farm) என்று அழைக்கிறோம்.

உலகின் முதல் மெகாவாட் காற்றாலை

மின்னர், 1941 ஆம் ஆண்டில், முதல் மெகாவாட் காற்றாலை விசையாழி இரண்டாம் உலகப் போரின் போது கட்டப்பட்டது. இது ஸ்மித்-புட்னம் டர்பைன் என அறியப்பட்டது. இது 175-அடி விட்டம் கொண்ட ரோட்டார் மிளேட்டைக் கொண்டிருந்ததால், இது ஒரு பெரிய பொறியியல் சாதனையாகும், இது அந்தக் காலத்தின் மிகப்பெரிய காற்றாலை விசையாழியாக இருந்தது. இதன் மூலம் 1.25 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது.



1000 KW ஸ்மித்-புட்னம் காற்றாலை விசையாழி

இன்று

தற்பொழுது பல மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும்காற்றாலைகளை உருவாக்கும் பல நிறுவனங்கள்இந்தியாவிலும் மற்ற பல உலக நாடுகளிலும் உள்ளன.

இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய காற்றாலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது அதானி நிறுவனத்தின் காற்றாலை ஆகும் இது குஜராத்தில் உள்ள முந்தராஸில் இயக்கப்படுகிறது. இது 5.2 மெகாவாட் மின்சாரம்உற்பத்தி செய்யும் அதைக் கொண்டு அவ்வது சுமார் 4,000 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கலாம்.



இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காற்றாலை

உலகின் மிகப்பெரிய காற்றாலை

கீனாவின் மூன்னி தனியார் காற்றாலை உற்பத்தியாளரான மிங்யாங், உலகின் மிகப்பெரிய 16 மெகாவாட் கடல் காற்றாலை விசையாழியை 242 மீ விட்டம் கொண்ட ரோட்டார், 118 மீ நீளமுள்ள கத்திகள் மற்றும் ஆறுக்கும் மேற்பட்ட கால்பந்து மைதானங்களுக்கு சமமான 46,000 சதுர மீட்டர் துடைத்த பகுதியுடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

MySE 16.0-242 விசையாழி ஒவ்வொரு ஆண்டும் 80,000 MWh மின்சாரத்தை உருவாக்க முடியும், இது 20,000 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்க போதுமானது. மிங்யாங்ஷின் கூற்றுப்படி, அதன் வடிவமைக்கப்பட்ட 25 வருட ஆயுட்காலத்தின் போது 1.6m டன்களுக்கும் அதிகமான CO2 உமிழ்வை அகற்ற முடியும்.

முடிவுரை

உலகில் இன்று பல தொழிற்சாலைகளில் இருந்தும் வாகனங்களில் இருந்தும் வரும் புகையால் வளிமண்டலத்தில் கலக்கும் கரியமில வாயுவின்அளவு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது மின்சார உற்பத்தியை படிம எரிபொருள் மூலம் செய்து வருவதன் மூலம் இக்கரியமில வாயுவின் அளவு மேலும் அதிகரிக்கும் என்பது ஊர்ஜிதம். எனவே எதிர்காலத்தில் இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலான காற்று ஆற்றல் மூலம் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் முறையினை மேம்படுத்தி நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் பெருமை சேர்க்க நம் மாணவர்களுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.

TRAVEL DIARIES: The Exhilarating Journey of Mentoring Students at India Skills 2021

BY MR. S. VALAI GANESH,
ASSISTANT PROFESSOR (SG)/MECHANICAL ENGINEERING

When 4 students from Ramco Institute of Technology expressed interest in participating in the India Skills 2021 competition in the Robot System Integration skill, I knew it would be a challenging yet fulfilling experience to mentor them. As their instructor, I was thrilled to embark on this journey with them.

We started preparing a year in advance for the online regional round. The competition involved creating robotic automation solutions for real-world problems by integrating various hardware, sensors, programming and troubleshooting complex robot systems - demanding complex technical knowhow and skills.

As the students started brainstorming innovative problem statements, design concepts and prototyped solutions, I realized the immense potential and motivation they brought to the table. My role evolved to guiding them on technical aspects, facilitating access to labs and equipment as needed and helping analyze and fix issues in their projects.

The 4 students - R. Dinesh, Soumya Souvik Khuntia, S. Jehaveerapandian, R. Shyam Sundar and I then traveled to Andhra University, Vizag for the regional level rounds held in December 2021 for 4 days. Watching them set up their robots and fiercely compete with students from other states was an intense yet proud moment! After some anxious waiting, all the students qualified for the national level finals to be held in Bangalore the next month.

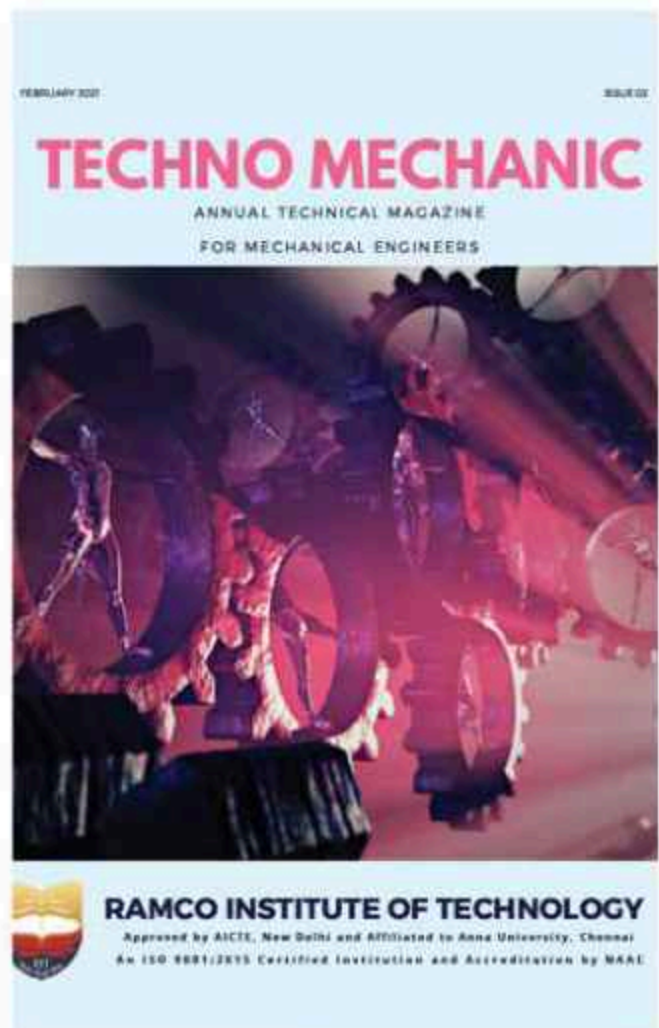
At the India Skills 2021 National Competition in Bangalore, our students competed against the country's best talent. The high-quality innovative robotics solutions on display across teams was impressive. After some very tight rounds evaluating not just technical skills but ability to work under pressure, think creatively and deliver results - R. Dinesh, Soumya Souvik Khuntia were awarded the prestigious Bronze medals in the Robot System Integration skill competition!

As a mentor, watching these young minds evolve through this enriching journey where they pushed boundaries, overcame challenges, learned new skills and achieved at a national level has been incredibly rewarding. The grit, talent and dedication they displayed is a testament to the high quality technical education offered at Ramco Institute of Technology.

I express my gratitude to Ramco Institute of Technology, Tamil Nadu Skills, Capital Goods Skill Development Council and National Skill Development Corporation for all the support extended in this fruitful mentoring journey. Competitions like India Skills are shaping students into highly skilled and industry-ready engineers of tomorrow!



PREVIOUS ISSUES



techno mechanic

Reach us

Department of Mechanical Engineering
Ramco Institute of Technology
Rajapalayam- 626 117
Telephone: 04563-233415
e-mail: hodmech@ritrjpm.ac.in
www.ritrjpm.ac.in

Stay With us



TECHNICAL ANNUAL MAGAZINE | Issue No. 04

